

2025학년도 2학기 융합연구학점제 결과보고서

팀명	(우)끼끼		프로젝트유형 (해당사항에 ☒ 표시)	☒ 학술연구(조사, 분석/실험, 실습) ☐ 발명, 발견/사업, 기획/창업 ☐ 정책제안/사회문제 해결 ☒ 문화/예술 프로젝트(전시, 공연, 창작) ☐ 생성형 AI를 활용한 창의적 콘텐츠 제작	
프로젝트 제목	어린이 맞춤형 자막 설계 연구				
팀원정보	구분	이름	학과	학년	학번
	팀장	최배훈	통계학과	2	2024310559
	팀원	김예나	국어국문학과	2	2024312194
		심아영	영상학과	4	2021311066
		조인주	디자인학과	3	2022313739
지도교수	성명	구자준			
	소속	디자인학과		직위	부교수
	연락처	02-760-0663		e-mail	designer@skku.edu

- 결과보고서는 A4 15장 이내로 하며, 이슈 탐색 및 관련 문제 해결을 위한 구체적인 방안을 포함하여 작성한다.
- 첫 페이지는 결과 보고서를 요약한 초록을 1장 이내로 구성하고, 바로 이어서 보고서 전문을 기재한다.
- 시작품 제작 또는 소비자 대상 테스트 등 결과물이 산출되었을 경우, 붙임 자료(사진, 그림파일 등)로 별도 작성하여 제출한다.
- 결과보고서 구성은 팀별 주제에 맞추어 창의적으로 작성할 수 있다.(단, 기승전결의 구조를 갖추어야 함)

<참고 사항>

- 결과보고서 작성시 글자크기 12pt, 글자체 휴먼명조, 장평 97%, 자간 -2%, 들여쓰기 12pt, 줄간격 180%로 하고, 한글(hwp) 편집용지 A4(국배판 210*297mm)로 한다.
- 제목의 부여 및 글자크기
 - 1단계: I, II, III...(20, 진하게, 휴먼명조, 가운데 정렬)
 - 2단계: 1, 2, 3...(15, 진하게, 휴먼명조, 양쪽 정렬)
 - 3단계: 가, 나, 다...(12, 진하게, 휴먼명조, 양쪽 정렬)
 - 4단계: (1), (2), (3)...(11, 굴림, 양쪽 정렬)
 - 5단계: (가), (나), (다)...(11, 굴림, 양쪽 정렬)

초록

정보통신기술의 발달로 어린이의 미디어 이용이 보편화되었으나, 성인 기준으로 제작된 자막은 어린이에게 인지 부하를 유발한다. 자막이 영상 이해와 학습에 중요함에도 불구하고, 어린이의 인지 발달 단계를 고려한 자막 연구는 부족한 실정이다. 본 연구는 초등학교 1-2학년 대상의 ‘어린이 맞춤형 인터랙티브 자막’을 개발하고, 이를 통해 영상 이해도 향상 및 자막 이용의 어려움 개선 가능성을 검증하고자 한다. 먼저 예비조사를 통해 어린이의 요구사항을 파악한 후, 단어 뜻풀이 및 스크립트 패널 기능을 포함한 프로토타입을 개발하였다. 이후 서울 소재 지역아동센터 어린이 6명을 대상으로 일반 자막과 인터랙티브 자막의 영상 이해도를 비교하는 실험 및 사용자 경험 파악을 위한 FGI 인터뷰를 실시하였다. 실험 결과, 인터랙티브 자막을 사용한 집단이 일반 자막 집단보다 통계적으로 유의미하게 높은 영상 이해도를 보였다. 인터뷰에서는 단어 패널 기능이 긍정적인 평가를 받았으나, 스크립트 등 일부 기능은 활용도가 낮게 나타났다. 본 연구는 인터랙티브 자막이 어린이의 영상 이해를 돕는 효과적인 도구임을 실증하였으며, 어린이용 콘텐츠 설계 시 직관적인 UI/UX 디자인이 필요함을 확인하였다.

키워드: 어린이, 인터랙티브, 자막, 이해도

I. 서론

1. 연구 배경

정보통신기술과 뉴미디어의 발전으로 미디어 콘텐츠를 쉽게 접할 수 있는 환경이 조성되었고, 미디어를 처음 사용하는 연령 역시 하향화되어 어린이의 미디어 이용은 보편적인 현상이 되고 있다(이정원 외, 2021). 2020년에 진행된 미디어 이용 조사에 따르면, 만 3~9세 어린이의 하루 평균 미디어 이용 시간은 약 4시간 45분에 이르는 것으로 나타났다. 또한, 어린이 10명 중 8명(78.7%)은 온라인 동영상 플랫폼을 이용하고 있었다(한국언론진흥재단, 2020).

한편, 미디어 콘텐츠의 이용률이 증가하는 상황에서 자막은 중요한 보조적 역할을 수행한다. 영상 콘텐츠에 자막을 함께 제공하면 영상에 대한 이해도와 주의 집중력을 향상시키며, 기억력에도 긍정적인 효과를 준다는 사실이 입증된 바 있다(Gernsbacher, 2015). 학습 효과 측면에서도 자막의 유용성이 확인되었는데, Huang & Eskey(1999)의 연구는 자막이 외국어 학습자의 읽기와 듣기 능력을 향상시킬 수 있음을 보여주었다.

하지만, 어린이들은 청소년·성인보다 자막을 읽을 때 인지적 부담을 더 크게 느낀다. Lopukhina 외(2025), Minucci & Cárnio(2010)에 따르면 초등학교 저학년 학생들은 자막에 대한 이해도와 읽기 능력이 부족하며, 학년이 올라갈수록 자막 읽기 능력도 발전한다. 즉, 자막은 영상 이해와 학습에 있어 중요한 역할을 하지만, 어린이는 인지 능력이 충분히 발달하지 않아 자막을 제대로 활용하기 어렵다. 따라서, 어린이의 발달적 특성을 고려한 맞춤형 자막 설계가 필요하다고 할 수 있다.

2. 연구 목적

선행연구에서는 사용자 경험을 향상시키기 위한 자막의 형태로 인터랙티브 자막이 제안되었다. 실제로, 반응형 웹 디자인 원칙을 적용한 개인 맞춤형 자막 시스템은 기기 특성과 개인 선호를 반영해 접근성과 사용자 경험에 긍정적인 영향을 미쳤다(Hughes, 2015). 또한, 인터랙티브 자막은 능동적 상호작용을 통해 어휘 학습을 할 수 있는 효과적인 도구임이 확인되었다(Kovacs, 2013). 그러나, 이러한 연구들은 대부분 성인을 대상으로 진행되어 아동의 발달 단계와 인지 수준을 고려한 검증이 부족하다는 한계를 지닌다.

한편, 어린이 미디어 영역에서는 인터랙티브 요소가 포함된 미디어 콘텐츠가 언어 발달, 사회적 기술, 인지 발달 등을 향상할 수 있다는 연구들이 이루어져 왔다(김정열, 천혜경 2025). 예를 들어, 음성 인식 기술을 이용한 인터랙티브 스피커는 어린이의 언어 발달을 지원할 수 있다(유구중, 김소리, 2020). 하지만, 어린이 인터랙티브 콘텐츠에 대한 선행연구는 주로 게임, 앱, 동화책 등에 초점을 맞추고 있으며 자막이라는 특정한 요소를 대상으로 한 연구는 부족한 실정이다.

이러한 선행연구들의 한계를 보완하고자, 본 연구에서는 어린이의 인지 수준을 고려하여 설계된 인터랙티브 자막이 어린이가 겪는 자막 활용의 어려움을 개선할 수 있을지 검증하고자 한다. 또한, 모든 영상이 더빙으로 제공되는 것은 아니므로 어린이들은 장기적으로 자막 기반 콘텐츠를 접할 수밖에 없는 상황에 놓이게 된다. 이에 인터랙티브 자막을 활용함으로써 아동이 이해할 수 있는 영상 콘텐츠의 범위를 확장하고, 학습과 영상 이해를 동시에 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

3. 연구 방법

초등학교 3학년 이후부터는 대부분이 자막을 읽는 데 어려움이 없었고, 성인과 비슷한 읽기 패턴을 보였다는 선행연구(Lopukhina 외, 2025)에 근거하여 연구 대상을 초등학교 1-2학년(만 6-8세)으로 설정했다. 이후 본 연구에서 쓰인 ‘어린이’라는 단어는 초등학교 1-2학년을 지칭한다.

인터랙티브 자막을 개발하고 그 효과를 검증하기에 앞서 실사용자를 이해하는 과정이 필요하다고 판단했다. 이에 어린이를 대상으로 예비조사를 시행하여 실제 자막 사용 시 발생하는 문제점 및 요구 사항을 파악하고자 한다. 이후 예비조사 결과와 선행연구 검토를 토대로 어린이 맞춤형 인터랙티브 자막의 프로토타입을 개발했다. 다음으로 실험을 통해 해당 프로토타입의 효과를 검증하고, FGI 인터뷰를 실시하여 프로토타입의 장점과 개선점을 종합적으로 평가했다. 자막 관련 기존 연구들이 이해도를 평가하는 방식으로 진행되었다는 점을 고려하여, 본 연구도 영상 이해도를 주요 평가 항목으로 설정하여 실험을 진행했다.

II. 이론적 배경

1. 아동의 인지 발달과 미디어 학습 특성

아동·청소년·성인 간 자막 읽기 방식과 시각적 처리 양상에는 차이가 있으며, 이는 연령이 읽기 및 언어 정보 처리에 중요한 요인임을 보여준다(Muñoz, 2017). 아동은 성인과 달리 시청각 정보와 자막을 동시에 처리하는 데 익숙하지 않아 높은 인지적 부담을 겪는다(김은아, 2016).

또한, 학년별 자막 이해 수준에도 차이가 존재할 수 있다. 예를 들어, 일부 연구(Minucci & Carnio, 2010)에서는 저학년 아동이 ‘텍스트 해독’ 수준에 가까운 읽기 양상을 보이는 반면, 고학년 아동은 상대적으로 더 직접적이고 빠른 이해 능력을 보이는 경향을 보고하였다. 따라서 성인용 자막과는 달리, 초등학교 저학년 아동을 대상으로 한 차별화된 자막 설계가 필요하다.

2. 시청각 기반 디지털 콘텐츠와 언어 학습 효과

자막이 포함된 시청각 기반 디지털 콘텐츠는 아동의 언어 학습에 유용한 도구로 평가된다. 자동 생성 자막을 포함한 교육 영상은 학습자의 이해도, 인지 부하, 학습 몰입도 측면에서 긍정적 효과를 보인다(Malakul & Park, 2023). 또한, 일부 종합 리뷰(Black, 2021)에서는 자막 포함 자료가 아동 및 청소년의 제2언어 습득뿐 아니라 모국어 문해력 및 리터러시 발달에도 긍정적인 가능성을 제공할 수 있다고 제안하였다. 이러한 증거들은 자막 포함 디지털 영상이 단순한 미디어 소비를 넘어, 어휘 학습, 문장 이해, 몰입, 그리고 인지적 처리 촉진 도구로 활용될 수 있음을 시사한다.

3. 가독성에 영향을 미치는 타이포그래피 설계 요인

선행연구들을 검토한 결과, 자막의 가독성에 영향을 미치는 타이포그래피 요소(글자 크기, 자간, 행간 등)에 대한 가이드라인을 확인할 수 있었다.

Day et al.(2024)의 연구에 따르면, Roboto와 Arial과 같은 산세리프 서체로 제시된 지문을 읽을 때 아동의 읽기 속도가 다른 서체보다 유의하게 빠른 것으로 나타났다. 강현주(2006)는 작은 글자 크기에서 가독성이 급격히 저하되고 약 24px 전후에서 읽기 정확도와 속도가 안정화되는 경향이 있다고 지적하였다. 또한, 이해원 외(2019)은 자간을 글자 크기의 약 0.75배 수준까지 넓히면 읽기 속도가 증가하지만, 그 이상으로 간격을 늘리면 속도 향상이 둔화되거나 오히려 약간 감소하는 경향이 있다고 보고하였다. 또한, 지나치게 좁은 행간은 가독성을 저해하는 것으로 나타났다(백진경, 김현정, 2009). 끝으로, 텍스트와 배경색의 대비가 가독성에 중요한 영향을 미치며, 특히 흰색 텍스트와 어두운 배경처럼 명도 차가 큰 조합이 읽기 성능을 향상시킨다는(Zorko et al., 2017) 연구 결과도 존재한다.

4. 자막과 인지 부하

Perego et al.(2010)은 자막이 포함된 영상을 시청할 때, 시청자가 화면 이미지와 자막 텍스트뿐 아니라 외국어 사운드트랙으로부터의 언어적·비언어적 정보를 동시에 처리해야 한다고 설명하며, 이러한 다중 정보 처리는 인지적 부담을 증가시킬 수 있다고 언급하였다. 그러나, Hefer와 Kruger (2013)에 따르면 학습 상황에서 자막은 언어 이해의 불확실성을 해소하여 내재적 인지 부하를 감소시키는 효과가 존재한다. 또한, Matthew(2025)의 연구는 표준화된 자막이 정보 접근성을 높일 뿐만 아니라, 일관된 속도·분절·구성을 통해 시청자의 외재적 인지 부하를 감소시키고 정보 이해 및 처리 과정에 긍정적 영향을 미친다는 점을 보여준다. 따라서 자막의 분절 방식, 줄 수, 표시 속도 등의 형식적 요소를 적절히 표준화한 자막은 오히려 인지 부하를 완화할 수 있다.

Gerber-Morón, Szarkowska & Woll(2018)은 비문법적으로 분절된 자막이 문법적으로 분절된 자막보다 더 높은 인지 부하를 유발한다고 보고하였다. 또한, Szarkowska & Gerber-Morón(2019)은 세 줄 자막이 두 줄 자막보다 더 큰 인지적 부담을 초래한다는 점을 확인하였다. Szarkowska et al.(2024)은 자막 속도가 20 cps를 초과하는 경우 시청자의 인지 부하가 급격히 증가하며, 특히 28 cps 조건에서는 자막이 지나치게 빠르게 사라져 문장 말미의 단어를 놓치는 문제가 빈번하게 발생한다고 보고하였다.

5. 인터랙티브 자막의 학습적 가능성

자막은 언어 학습을 지원하는 효과적인 수단으로 사용되어 왔다. Black(2021)의 연구에 따르면 자막은 아동·청소년의 외국어 습득을 돕고, 아동의 모국어 문해력 발달에 기여한다. 그러나, 기존 자막은 단순히 화면 하단에 정보를 표시하는 정적이고 일방향적인 시스템으로 시청자의 인지적 요구를 반영하지 못한다. Kovacs & Miller(2014)은 기존 영상 시청 방식이 언어 학습을 잘 지원하지 못하며, 학습자가 모르는 단어를 찾기 위해 일시정지, 청취, 사전 검색의 번거로운 과정을 거쳐야 한다고 지적한다. 이와 더불어 e-learning 연구에서는 학습에 포함된 상호작용성이 학습 효과를 유의하게 향상시킨다는 점이 반복적으로 강조되어 왔다(Alzahrani, 2015).

이러한 관점에서 기존 자막의 한계를 보완하는 형태로, 학습자 조절 및 상호작용이 가능한 인터랙티브 자막이 제안된다. Kovacs & Miller(2014)가 개발한 Smart Subtitles는 호버 기반의 단어 정의 제공과 대사 단위 내비게이션 기능을 통해 학습자가 필요한 정보를 능동적으로 탐색하도록 지원한다. 연구 결과, 이러한 인터랙티브 자막은 새로운 어휘 습득을 유의미하게 향상시키면서도 시청 시간·이해도·즐거움에는 부정적 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 또한, ‘핑크퐁’ 앱을 기반으로 한 유아 학습 연구에서 디지털 인터랙티브 도구는 언어 표현 능력·어휘 습득·학습 참여도를 향상시켰으며, 전통적 아날로그 방식보다 더 높은 학습 효과를 보였다(김정열, 천혜경 2025).

6. 아동 UX/UI 인터페이스 설계 원리

아동 사용자는 주의집중 시간이 제한되어 자막/텍스트 기반 정보 처리 시 성인에 비해 어려움을 겪는다. 1학년 아동의 평균 집중 지속 시간은 약 5~7분으로, 이상적으로 기대되는 약 15분보다 훨씬 짧다(Asprilia, Qodariah & Purba, 2020). 따라서 아동 대상 인터페이스를 설계할 때에는 아동의 인지 발달 특성에 대한 이해를 우선적으로 반영해야 한다(Sandhu & Bhardwaj(2013)).

상일박, 김현석(2024)은 어포던스와 GUI 디자인 요소에 관한 선행연구를 기반으로 각 어포던스 요소에 따라 아동 행동 특성을 분류한다. 해당 연구에 따르면 인지적 어포던스는 버튼·아이콘 의미의 직관적 전달과, 물리적 어포던스는 정확한 조작성과, 감각적 어포던스는 감지 및 이해 가능성과, 기능적 어포던스는 목적이 명확하게 드러나는 UI와 연관이 있다. 각 어포던스에 맞는 GUI를 설계함으로써 아동의 효과적인 학습을 유도할 수 있다.

Sandhu & Bhardwaj(2013)는 아동 UX 트렌드 중 하나로 인터랙티브 디자인을 제시하며, 상호작용 요소가 참여감을 유도하여 높은 선호도를 보인다고 강조한다. 또한, 성인보다 정교한 마우스 포인팅 능력이 떨어진다는 아동의 발달적 특성을 고려하여 큰 버튼, 단순한 탭 기반 조작 등 직관적인 인터랙션 구조로 UI를 설계할 것을 제안한다.

Ⅲ. 예비조사

1. 예비조사의 목적

본 연구의 최종 산출물인 어린이 맞춤형 자막을 설계하기에 앞서, 먼저 사용자인 어린이의 인지 능력과 어휘 수준, 자막 이용 방식과 불편 요소를 파악하고자 하였다. 이를 위해 어린이의 영상 이해도, 사용자 경험, 자막 요소(크기, 글꼴, 행간, 자간, 색상) 및 인터랙티브 요소(사전 기능, 단어장 기능, 스크립트 기능 등)에 대한 선호도를 조사하였다.

이러한 조사는 어린이의 영상 이해도를 높이고, 사용 편의성을 극대화하며, 실제 이용 환경에 적합한 방향으로 인터랙티브 자막을 설계하기 위해 수행되었다. 이를 통해 자막 기능의 우선순위를 설정하여 최적의 자막 디자인 기준을 마련하고자 하였다.

2. 면접법 시도

예비조사를 위한 자료 조사 방법은 다양하지만, 어린이 참여자의 특성을 고려하여 본 연구는 면접법(인터뷰)을 우선적으로 고려하였다. 어린이는 성인에 비해 자신의 생각을 글로 표현하는 능력이 낮다. 이러한 점에서 면접법은 다른 방법보다 비언어적 행동을 직접 관찰할 수 있고, 참여자가 전달하려는 의미를 즉각적으로 재확인할 수 있다는 장점을 지닌다.

Vasileiou et al. (2018)에 따르면 일반적으로 동질적인 모집단에서는 약 12회의 인터뷰로 자료 포화에 도달할 수 있다고 언급하였다. 이를 고려하여 본 연구에서 10-15명의 어린이를 대상으로 면접을 진행할 예정이었다.

하지만, 어린이의 특성상 면접 대상을 구하는 것이 어려웠다. 서울 및 수도권의 23개의 아동복지시설에 전화 및 메일 등의 방식으로 연락을 취하였지만, 연구 대상인 어린이의 특성상 인터뷰에 대한 동의를 보호자한테서도 받아야 한다는 제약이 있어서 긍정적인 답변을 얻는 것이 어려웠다.

3. 설문 설계

인터뷰 대상을 섭외하는 것에 실패하여 예비조사를 불가피하게 설문조사로 진행하게 되었다. 본 연구의 설문지 작성 절차는 이원욱(1999)의 조사방법론을 참고하여 다음과 같이 진행하였다: 필요한 정보의 결정→ 자료수집방법 결정→ 개별항목내용의 결정→ 질문형태의 결정→ 개별항목의 표현 결정→ 질문순서의 결정→ 설문지의 완성.

앞서 언급한 바와 같이, 본 연구에서 필요한 정보는 영상 이해도, 사용자 경험, 자막 요소의 선호도, 인터랙티브 요소의 선호도 등이 있다. 개별항목내용은 예비조사의 목적에 맞추어 필요한 정보에서 구체적으로 결정하였다. 첫째, 사용자 경험 영역에서는 자막 사용 경험, 자막이 포함된 영상의 이해도, 모르는 단어의 경험 등을 개별 문항으로 설정하였다. 둘째, 자막 요소 영역에서는 크기, 글꼴, 행간, 자간, 색상에 대한 선호도를 각각 독립된 문항으로 구성하였다. 셋째, 인터랙티브 요소 영역에서는 단어 위치, 사전 기능, 색상을 이용한 화자 구분, 효과음 표시, 감정 아이콘 등의 선호도를 개별 문항으로 조사하였다.

질문 형태는 개별항목내용에 따라 결정하였다. 어린이는 자기의 사고를 글로 표현하는 능력이 떨어지기 때문에 응답범주가 어느 정도 한정되어 있는 경우에 사용하였다. 반면, 탐색적인 내용을 담고 있는 질문은 응답을 예측할 수 없어 개방형 질문을 사용하였다.

또한, 이광석·문유석(2014)의 설문지 및 인터뷰 언어 구성에 관한 연구를 참고하여, 어린이에게 적합하도록 각 문항의 표현을 조정하였다: 1. 부정형 질문 및 수동태 문장의 사용을 금지한다. 2. 추상적인 용어 및 문장의 사용을 금지한다. 4. 어린이의 어휘 수준에 맞는 용어를 사용한다. 5. 한 질문이 두 개의 질문을 내포하는 것을 금지한다. 6. “그들/이것/저것/이러한” 등을 구체적인 “명사”로 대체한다. 7. “언제나/반드시/꼭...” 등 단어의 사용을 금지한다.

질문 순서의 경우, 깔대기식 배열을 사용하였다. 포괄적인 질문을 도입부에 배치하고 구체적인 질문을 나중에 배치하여, 해당 설문조사의 주제와 관련된 지식을 활성화하여 이어지는 설문에 더 편하게 응답할 수 있도록 하였다. 또한, 조사 초반에 어려운 질문이 제시되면 전체 조사가 어렵다는 인상을 주어 응답자의 거부감을 유발할 수 있기에 쉽고 흥미 있는 질문을 도입부에 배치하였다.

4. 결과

총 7명의 어린이가 설문조사에 참여했다. 조사 결과, 대다수의 어린이는 빠른 자막 속도로 인해 자막 영상을 이해하는 것이 어렵다고 응답하였다. 또한, 대부분의 어린이는 영상

속에서 모르는 단어를 본 적 있었고, 모두 그 단어의 의미를 찾으려고 한 시도를 하지 않았다고 응답하였다. 자막 요소 중 행간, 자간은 영상 이해도에 유의미한 차이를 주지 않았지만, 50 pt의 글자크기(premiere pro 기준), 글자의 검은 테두리, 고딕체 글꼴은 영상 이해도를 높이는 것에 유의미한 효과가 있다고 응답하였다. 자막 요소 중 노래 및 효과음을 자막에 표시하는 것과 화자의 위치에 따라 자막 위치가 바뀌는 것에 대해 대부분의 응답자는 부정적인 의견을 남겼다. 인물의 감정을 아이콘으로 표시하는 것과 색을 통해 화자를 구분하는 것은 응답자에 따라 의견이 갈렸다. 반면, 유일하게 긍정적인 응답을 얻은 요소는 모르는 단어를 즉각적으로 찾아볼 수 있는 사전 기능이다.

IV. 프로토타입 개발

1. 레퍼런스 탐색

인터랙티브 자막 개발 단계로 들어가기 전, 프로토타입에 구현하고자 하는 기능을 리스트업하기 위하여 시중에 유통되고 있는 비슷한 프로그램을 탐색하였다. 영상 및 자막을 통한 어휘 학습을 목표로 하는 프로그램 중 Fluent AI, Language Reactor, Lingopie를 레퍼런스로 선정하였다. 해당 프로그램들은 비록 아동을 대상으로 설계된 서비스는 아니지만, 인터랙티브 자막의 기능을 참고하기에는 충분한 비교 사례로 판단하였다.

가. Fluent AI

Fluent AI는 영상 기반 외국어 학습 플랫폼으로, 원어 자막과 모국어 자막을 동시에 제공한다. 사용자는 단어를 클릭해 기본 의미와 문맥 기반 구 단위 해석을 확인할 수 있으며, 단어장 기능을 통해 원하는 어휘를 저장·관리할 수 있다.

나. Language Reactor

Language Reactor는 넷플릭스·유튜브 등 스트리밍 플랫폼과 연동되는 확장 프로그램으로, 이중 자막과 영상 옆 스크립트 패널을 제공한다. 스크립트 패널에서 원하는 문장을 클릭하면 해당 장면으로 이동할 수 있다. 단어에 마우스를 올리면 단어 및 전체 문장 뜻이 표시되고, 클릭 시 발음·예문·품사 등 상세 정보를 확인할 수 있다.

다. Lingopie

Lingopie는 자체 제공 영상 콘텐츠를 기반으로 어휘 학습을 지원하는 서비스다. 전체 스크립트를 함께 제공하며, 대사를 클릭하면 해당 장면으로 이동할 수 있다. 단어장과 플립 카드 복습 기능이 있으며, 퀴즈·발음 평가 등 다양한 학습 도구도 제공한다.

레퍼런스를 분석한 결과, 본 연구의 프로토타입에는 단어 이해도를 높이기 위한 호버 및 클릭 기반의 단어 정보 팝업 기능을 구현하기로 하였다. 또한, 필요 시 외부 사전으로 연결되는 링크 기능을 포함하였으며, 스크립트 패널을 활용한 문장 단위 재생·이동 기능을 도입하여 아동이 원하는 구간을 반복적으로 학습할 수 있도록 구성하였다.

2. 개발 과정

가. 콘텐츠 선정

초기에는 애니메이션 영상을 활용하고자 하였으나, 전체이용가 등급의 애니메이션은 어휘 수준이 낮아 학습 효과 검증에 적합하지 않았다. 이에 따라 교육적 내용과 일정 수준의 어휘 난도를 갖춘 BBC 다큐멘터리 두 편을 선택하였다. 선정된 영상은 Adobe Premiere Pro를 통해 직접 SRT 자막을 제작하여 연구에 활용하였다.

나. 단어 난이도 분류

자막 속 어휘는 국립국어원의 『국어 기초 어휘 선정 및 어휘 등급화 연구(2017-2023)』를 기준으로 하여 1~5등급으로 분류하였다. 본 연구에서는 학령 전~초2 수준의 1·2등급 단어를 제외하고, 3등급 이상만 학습 대상으로 삼았다. 또한, 난이도 목록에 없더라도 아동에게 어려울 수 있는 고유어·외래어도 추가 포함하여 CSV 형태로 정리하였다.

다. UI/UX 디자인

대상이 아동인 점을 고려하여 선행연구를 바탕으로 ‘가시성·명확성·조작 용이성’에 주안점을 두어 UI를 설계하였다. 아동의 선호를 바탕으로 밝은 녹색 계열을 메인 색상으로 사용하고, 큰 버튼과 직관적인 아이콘을 배치하여 오조작을 줄였다. 자막은 검정 테두리가 있는 나눔고딕으로 선정하였고, 글자 크기는 24-32px 범위로 설정하였다. 자간은 글자 크기의 0.7배 범위로 설정하였으며, 행간은 140-170%범위로 적용하였다. 자막색과 배경색 간 충분한 명도 대비를 주고, 성인 자막보다 다소 지연된 속도로 자막을 제시하도록 설계하였다. 또한, 스크립트 스크롤 시 현재 문장이 자동으로 중앙 정렬되도록 하여 가독성을 높이고, 단어 클릭 시 즉각적인 하이라이트와 팝업 패널을 제공하여 몰입감을 강화했다.

라. 기능 구현

프로토타입은 Unity 엔진을 기반으로 영상 재생, 자막 패널, 스크립트 패널이 연동되도록 개발되었다. SRT 파일은 정규식 파서를 통해 문장과 타임코드를 추출해 SubtitleData로 저장하였고, 단어 정보는 CSV에서 ScriptableObject로 자동 변환되도록 Importer를 제작하였다. 자막 내 <link> 태그를 활용해 마우스 오버 시 하이라이트가 적용되고, 클릭 시 WordData를 불러와 단어 정보 패널이 팝업되도록 구현하였다. 전체 스크립트 역시 SubtitleData의 문장 정보를 기반으로 동적 생성하였다.

3. 결과물

가. 시작 화면



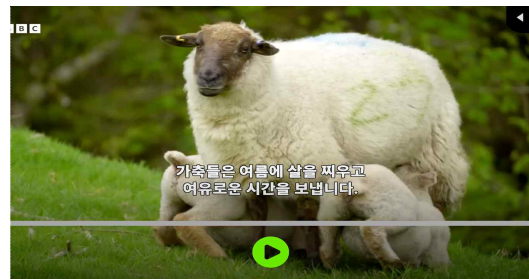
[사진 1] 타이틀 화면

시작 화면에는 영상 선택 버튼을 배치하여 사용자가 학습할 콘텐츠를 선택할 수 있도록 구성하였다. 각 버튼에는 해당 영상, 자막, 단어 데이터가 연동되어 있고, 선택 시 영상 재생 화면으로 전환된다.

나. 영상 재생 화면



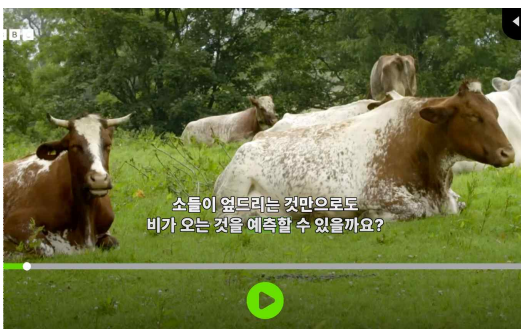
[사진 2] 재생 화면



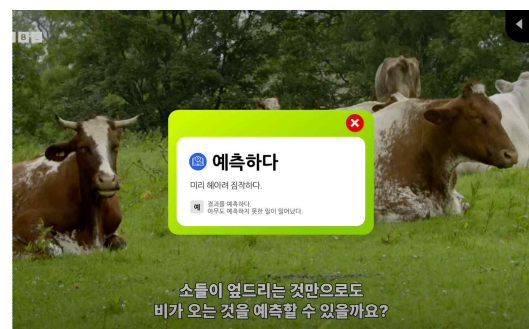
[사진 3] 하단 호버 시 재생 화면

영상 재생 화면은 Unity VideoPlayer를 기반으로 동작하며, 화면 하단에 마우스를 가져다 대면 재생·일시정지, 재생바 등 조작 UI가 나타난다. 마우스가 벗어나면 UI가 자동으로 숨겨져 영상 시청을 방해하지 않는다. 또한, 우측 토글 버튼을 통해 전체 자막 스크립트 패널을 슬라이딩 방식으로 여닫을 수 있다.

다. 단어 기능 (호버와 클릭)

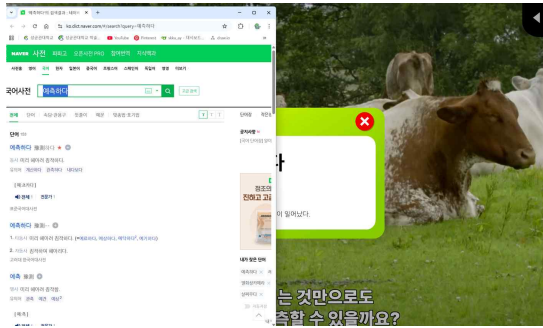


[사진 4] 단어 호버



[사진 5] 단어 클릭 시 팝업 패널

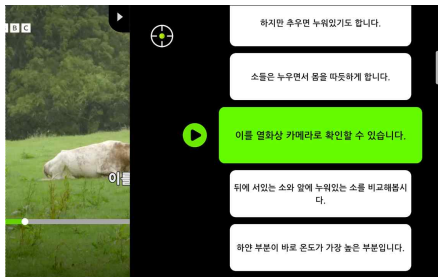
자막 내 특정 단어는 <link> 태그로 연결되어 마우스를 올리면 색상 변화 하이라이트가 적용된다. 단어를 클릭하면 단어 패널이 열리며, 단어의 뜻, 예문, 사전 버튼이 표시된다.



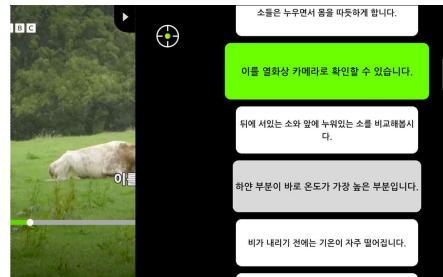
[사진 6] 사전 링크 버튼

단어 옆 파란색 사전 아이콘을 누르면 해당 단어의 사전 페이지로 연결된다.

라. 스크립트 기능



[사진 7] 현재 박스 호버



[사진 8] 다른 박스 호버

스크립트 패널은 전체 자막을 리스트 형태로 제공하며, 현재 재생 중인 문장은 초록색으로 강조된다. 자막에 마우스를 올리면 박스가 회색으로 변하고 크기가 확대되며, 문장을 클릭하면 해당 시점으로 바로 이동한다. 현재 재생 중인 문장을 클릭하면 재생·일시정지가 가능하다. 스크롤로 이전·이후 문장을 탐색할 수 있고, 현재 문장이 화면에서 벗어났을 시, 좌상단 버튼을 눌러 즉시 중앙에 현재 자막을 자동 정렬시킬 수 있다.

V. 프로토타입 평가

1. 실험 설계

실험 대상은 서울특별시 광진구에 위치한 지역아동센터의 초등학교 1-2학년 어린이 6명으로 선정했다. 해당 실험은 먼저 질문지법을 통해 일반 자막 영상과 인터랙티브 자막 영상에 대한 이해도를 비교하고, 이후 전체 표본을 대상으로 FGI 인터뷰를 시행하여 실제 사용 경험을 심층적으로 파악하는 방식으로 진행되었다. 실험에 앞서, 어린이들이 프로토타입의 기능을 이해할 수 있도록 구두로 사전 설명을 제공하였다.

가. 질문지법

실험에 사용된 표본이 소량이기 때문에 해당 표본이 전체 모집단을 대표하지 못한다는 문제가 발생할 수 있다. 또한, 표본을 단순히 대조군과 실험군으로 분류할 경우, 대조군과 실험군의 자막에 대한 기존 이해 수준에 차이가 있을 가능성이 존재한다. 따라서, 본 실험은 무작위 할당을 통해 6명의 어린이를 A조와 B조로 나누어 진행했다. A조는 일반 자막의 영상1과

인터랙티브 자막의 영상2를 시청하게 한 후, 각 영상에 대한 이해도 평가를 실시했다. B조는 인터랙티브 자막의 영상1과 일반 자막의 영상2를 시청하게 한 후, 각 영상에 대한 이해도 평가를 실시했다.

어린이 TV 콘텐츠 이해도를 질문지 형식으로 평가한 선행연구(Mares, 2006)에 기반하여, 본 실험에서도 질문지법을 통해 어린이의 영상 이해도를 측정했다. 이해도를 측정하기에 앞서, 우선 해당 개념을 명확히 정의할 필요가 있다. 본 실험에서는 영상 이해도에 대한 개념적 정의를 ‘영상 시청 후 제시되는 어휘, 사건 간 인과관계 등 주요 정보 요소를 파악하는 능력’으로 설정했다. 또한, 영상 이해도의 조작적 정의는 ‘영상 시청 후 실시하는 이해도 검사에서 정답으로 응답한 문항의 수’로 규정한다.

질문지 문항의 경우, 어린이는 가벼운 퀴즈도 부담으로 인식하는 경향이 있기 때문에 (Boyd, 2020) 앞부분에 난이도가 낮은 문항을 배치하여 초기 실패 경험을 방지했다. 또한, 쓰기 능력이 충분히 발달하지 않았다는 점을 고려하여 개방형 문항 대신 폐쇄형 문항을 사용했다. 어린이는 추상적 질문보다 구체적·경험 기반 질문을 쉽게 처리한다는 연구 결과에 따라(Borgers 외, 2000) 구체적 문항을 앞부분에, 포괄적 문항을 뒷부분에 배치하는 역괄 대기식 배열을 적용하여 인지 부담을 최소화했다.

나. FGI 인터뷰 (표적 집단 면접)

본 연구에서는 참여자 간 상호작용을 통해 새로운 의견을 유도하고, 자연스러운 의견 교환을 촉진할 수 있다는 점에서 FGI 인터뷰 방식을 선정했다. FGI 인터뷰는 진행자가 대략 8명 전후의 동질적인 소수 응답자와 특정 주제에 관해 자유롭게 토론을 진행하여 필요한 정보를 얻는 질적 조사 방법이다.

인터뷰는 도입부-본론부-결말부 단계로 구성했다. 도입부에서는 인터뷰 주제를 안내하고 라포를 형성하여 어린이가 편안하게 의견을 말할 수 있도록 했다. 본론부에서는 어린이 맞춤형 자막의 필요성, 자막의 장점과 불편 요소, 프로토타입의 기능별 만족도를 중심으로 총 10개의 주제를 다뤘다. 마지막으로 결말부에서는 참여자의 의견을 종합적으로 재확인하고, 추가 의견을 수렴했다.

인터뷰 진행 과정에서는 참여자의 응답에서 누락된 정보나 추가적으로 탐색이 필요한 내용을 확인하고, 이에 따라 후속 질문을 제시하는 프로빙(probing) 기법을 활용했다. 본 연구에서는 Robinson(2023)의 논문을 바탕으로 프로빙 가이드라인을 구성하고, 이에 따라 인터뷰를 진행했다. 가이드라인에는 프로빙의 네 가지 유형과 여덟 가지 질문 형식, 질문 시 고려사항이 제시되어 있다.

2. 실험 결과

가. 질문지법

일반 자막의 영상을 시청한 응답자의 평균 정답 수는 4.8333이고, 인터랙티브 자막의 영

상을 시청한 응답자의 평균 정답 수는 6.3333이다. 각 표본 수는 6이며, 표본 분산은 각 2.1667, 1.8667이다. 평균 정답률에 차이가 있다는 것을 검증하기 위해 독립 표본 t 검정을 사용했다. 그리고 다음과 같이 가설을 설정했다: 귀무가설(H0)은 ‘평균 정답률에 차이가 없다’ 이고, 대립가설(H1)은 ‘평균 정답률에 차이가 있다’ 이다. 결과적으로, 검정통계량 $t = -4.8769 < -1.8129$ 이고 유의확률은 0.05 보다 작아 $\alpha = 0.05$ 유의 수준에서 귀무 가설을 기각할 수 있다. 즉, 인터랙티브를 사용한 집단과 일반 자막을 사용한 집단은 영상 이해도에 있어 통계적으로 유의미한 차이가 있다.

나. FGI 인터뷰

FGI 결과, 어린이 참여자들은 기존 자막 사용 시 “자막 속도가 빠르다”, “긴 문장이 빠르게 지나간다”, “영상이 길면 끝까지 따라가기 어렵다” 라는 불편함을 공통적으로 언급했다.

인터랙티브 프로토타입의 경우, 타이틀 화면에 대해서는 대체로 게임과 유사한 디자인이 흥미롭다는 긍정적 반응을 보였다.

단어 패널 기능은 대부분 모르는 단어를 알 수 있어 도움이 된다고 평가했다. 하지만 일부 단어가 호버되지 않아 그 이유가 궁금했다는 의견이 제기되어, 기능 측면에서 개선 필요가 확인되었다. 사전 링크 기능은 사용 경험이 적거나 기능 자체를 인지하지 못한 경우가 있었지만, 사용한 참여자는 세부 정보 확인에 도움이 된다고 응답했다. 단어 패널의 예문에 대해서는 하단 영역을 인지하지 못해 예문을 읽지 않은 경우가 있었으나, 예문 제공이 단어의 실제 사용 맥락 이해에 필요하다는 의견이 나타났다.

스크립트 기능은 “어디로 이동할지 잘 모르겠다”, “잘못된 창이 튀어나올 것 같다” 등의 우려로 인해 활용도가 낮았다. 한편, 스크립트 기능을 사용한 참여자는 잘못 클릭했을 때 복귀 버튼을 이용해 원래 위치로 다시 돌아갈 수 있어 편리하다고 답변했다.

VI. 결론

1. 연구 의의

자막은 전체 연령대 시청자의 영상 이해도를 높이는 핵심적인 도구로서 기능한다. 그러나, 어린이는 어휘력과 문해력이 충분히 발달하지 않아 빠른 자막 속도나 높은 난도의 어휘를 따라가기 어렵다. 또한, 복잡한 시각 정보를 동시에 처리하는 데에도 한계가 있어 영상 속 언어 정보에 지속적으로 주의를 집중하기가 쉽지 않다.

기존 선행연구는 자막의 여러 요소가 영상 이해도에 미치는 영향을 교차 검증하여 영상 이해도를 높일 수 있는 여러 통합 자막을 제안해 왔다. 하지만, 이러한 연구는 성인 학습자를 중심으로 이루어져 왔으며, 인지 능력이 다른 어린이에게도 동일한 효과가 나타나는지에 대해서는 충분히 검증되지 않았다. 특히, 어린이의 어휘력과 문해력, 집중력의 강도와

지속 시간을 고려하면 성인을 기준으로 제작된 자막은 명확한 한계점이 있다.

이에 본 연구는 어린이의 인지 수준에 맞춰 자막 요소와 인터랙티브 요소를 디자인하여 인지 부하를 줄이고, 기존 자막의 한계점을 보완하고자 한다. 이는 기존 자막 연구의 적용 대상을 어린이로 확장하고, 어린이 맞춤형 자막 설계의 방향성을 제시한다.

2. 결과의 시사점

가. 예비조사 결과

본 조사에 앞서 진행된 예비조사에서, 어린이는 성인을 기준으로 제작된 자막의 빠른 속도와 높은 어휘 수준으로 인해 영상 이해 과정에서 상당한 불편함을 겪고 있는 것을 알 수 있다. 이는 성인으로 제작된 기존 자막이 명확한 한계점이 있다는 것을 재확인한다.

특히 주목할 점은, 어린이가 모르는 단어가 등장했을 때 이를 별도로 찾아보지 않고, 해당 부분을 그대로 지나친다는 사실이다. 이는 어린이가 자신의 어휘 공백을 스스로 보완하는 것이 어렵다는 것을 의미하며, 단어의 의미를 추론하거나 대체 정보를 탐색하는 전략이 아직 충분히 형성되어 있지 않다는 점을 시사한다. 결과적으로 난도 높은 자막 어휘는 단순히 이해 속도를 떨어뜨리는 수준을 넘어, 어린이의 전체 내용 파악을 구조적으로 저해하는 요소로 작용한다.

이러한 예비조사 결과는 어린이가 자막을 통해 영상 이해도를 효과적으로 향상시키기 위해서는 자막의 속도, 어휘 난이도 등 요소가 아동의 인지 수준에 맞게 조정될 필요가 있음을 보여준다.

나. 본 조사 결과

본조사 분석 결과는 본 연구에서 설계한 인터랙티브 자막이 어린이의 영상 이해도 향상에 도움을 줄 수 있다는 것을 보여준다. 이는 기존 자막이 어린이의 인지 수준을 충분히 반영하지 못하여 생긴 문제를 수정된 자막 요소와 인터랙티브 자막 요소가 보완했음을 의미한다.

특히, 어린이는 모르는 어휘가 등장해도 이를 찾아보려는 시도를 하지 않는 경향이 있어, 높은 어휘 수준으로 인해 이해의 공백이 발생하는 문제가 있다. 이러한 한계를 보완하기 위해 인터랙티브 요소인 사전 기능을 추가하여 이해를 돕도록 설계하였으며, 본조사 결과는 그 효과가 단순한 편의 차원을 넘어 학습적·인지적 향상으로 이어질 수 있다는 잠재적 근거가 될 수 있다. 즉, 자막의 속도, 어휘, 구조를 아동의 발달 특성에 맞게 조정한 통합형 디자인은 아동의 주의 집중, 단어 의미 파악, 장면 이해의 효율성을 높여 영상 이해도를 향상시킬 수 있음을 확인하고, 어린이가 시청 가능한 영상의 폭을 넓힐 수 있다는 점을 시사한다.

본조사 FGI 결과에서, 본 연구에서 설계한 어린이 맞춤형 자막은 피실험자에게서 전체적으로 긍정적인 반응을 보였다. 특히 단어의 의미를 찾는 기능을 단어 패널 형태로 구현한

점은, 낯선 어휘를 즉각적으로 확인할 수 있다는 장점으로 높게 평가되었다. 이는 어린이가 스스로 모르는 어휘의 의미를 탐색하지 않는다는 예비조사 결과와도 일치한다. 그러나, 단어 패널에 탑재된 예문의 경우, 존재 자체는 긍정적으로 평가되었으나 실사용자가 인지하지 못해 실제 활용률은 낮았다. 이는 어린이가 탐색 기능을 사용하는 데에 어려움을 느끼며 볼드체나 사진 등 시각적 요소가 포함된 직관적인 UI를 선호함을 보여준다.

또한, 어린이들은 스크립트 기능 사용률이 낮았던 원인으로 “어디로 이동할지 모르겠다”, “잘못 들어갈 것 같다” 등을 언급하였다. 이러한 불안감은 해당 기능을 명확히 인지하지 못한 것에서 비롯된다. 결론적으로, 어린이 맞춤형 자막은 직접적인 정보 제공 방식이 필요하며, 자막 사용 가이드라인을 통한 명확한 기능 안내가 필요하다는 점을 시사한다.

앞서 언급한 바와 같이, 본조사에서 구두로 어린이들에게 본연구에서 설계한 인터랙티브 자막의 사용법을 설명하였다. 그러나 아동의 주의 집중 시간이 성인보다 현저히 짧다는 점과 예문 기능 및 스크립트 기능의 낮은 사용률을 고려할 때, 구두 설명만으로는 아동이 인터랙티브 자막의 사용 방법을 충분히 이해하기 어렵다는 한계가 존재한다. 이는 어린이의 자막 사용법에 대한 이해도를 높이기 위해 인터랙티브 요소가 포함되어 있는 튜토리얼 기능을 통한 명확한 기능 안내가 필요하다는 점을 시사한다.

3. 연구의 한계점 및 제언

가. 한계점

본 연구의 한계점은 크게 두 가지가 있다: 예비조사에서 비롯된 한계점과 본 조사에서 비롯된 한계점이다.

예비조사에서 비롯된 한계점은 면접법을 적용하지 못하여 생긴 한계점이다. 앞서 언급한 바와 같이, 어린이는 자신의 생각을 글로 표현하는 능력이 충분히 발달하지 않았기에 어린이 대상 연구에서는 비언어적 요소를 관찰할 수 있는 면접법이 효과적이다. 그러나 현실적인 제약으로 인해 면접법을 적용하기 어려웠고, 대안으로 질문지법을 사용하면서 몇 가지 한계가 발생하였다. 본 연구의 대상이 어휘 수준과 문해력이 낮은 어린이라는 점을 고려하면 질문에 대한 추가 설명이 필요하나, 질문지법은 문항의 의미를 유연하게 설명하기 어렵다는 문제가 있다. 또한, 비언어적 행동이나 반응을 기록할 수 없어, 어린이의 응답이 실제 의도보다는 표면적 의미에만 머물 위험이 있다. 이러한 요인들로 인해 예비조사 과정에서 조사자 오차나 응답자 오차와 같은 비표본오차가 높아질 가능성을 완전히 배제할 수 없다.

본 조사에서 나타난 한계는 주로 FGI를 사용한 데에서 기인한다. 먼저, 본 연구의 FGI 참여자가 소수이기 때문에 표본의 대표성이 낮아 결과를 일반화하기 어렵다. 또한, FGI는 조사 과정이 조사 진행자(모더레이터)의 역량에 크게 의존하는데, 전문 모더레이터가 참여하지 못한 점 역시 한계로 고려될 수 있다. 나아가 FGI를 통해 수집된 자료는 해석 과정에서 연구자의 주관이 개입될 가능성이 높아, 조사 결과를 일반화하는 데 어려움이 존재한다.

나. 제언

본 연구는 참여한 아동의 수가 제한적이며 특정 연령대 중심으로 구성되었다는 점에서 한계가 있다. 이는 다양한 학령기 아동의 읽기 능력, 어휘 수준, 주의 조절 능력을 충분히 반영하지 못했을 가능성을 내포한다. 따라서 후속 연구에서는 연령대, 읽기 수준, 영상 시청 경험 등을 세분화한 대규모 표본을 확보하여 인터랙티브 자막의 효과를 이질적인 집단 간에서 비교·분석할 필요가 있다.

또한, 본 연구는 제한된 실험 환경에서 진행되었기 때문에 어린이가 실제로 스마트폰·태블릿·노트북 등 다양한 기기와 맥락에서 영상을 시청할 때 나타나는 특성을 모두 반영하기 어렵다. 향후 연구에서는 가정이나 교육 현장과 같이 자연스러운 시청 맥락을 포착할 수 있는 관찰 기반 연구 설계가 요구된다.

마지막으로 본 연구는 어린이 맞춤형 자막의 효과를 단기간 실험을 통해 검증하였기에 어휘력 향상, 문해력 발달 등 장기적 효과를 확인하는 데 한계가 있다. 이후 연구에서는 횡단적 연구와 종단적 연구를 결합하여, 인터랙티브 자막이 어린이의 언어 및 인지 발달에 미치는 영향을 검증함으로써 보다 심층적인 실증적 근거를 확보할 필요가 있다.

참고 문헌

- 강현주. (2006). 초등학생 학습 자료의 글자 크기와 가독성 연구. *한국콘텐츠학회논문지*, 6(2), 45-52.
- 김은아. (2016). 아동 관객의 영한 자막 인지 활동 요인 연구: 애니메이션 인사이드 아웃을 중심으로. *통번역교육연구*, 14(3), 193-215.
- 김정희. (2012). 아동 학습 자료에서 행간과 읽기 효율성 연구. *한국정보교육학회지*, 10(3), 101-110.
- 김정열, & 천혜경. (2025). 미디어 콘텐츠의 인터랙티브 요소가 유아 언어 발달에 미치는 효과. *브랜드디자인학연구*, 23(1), 173-182.
- 백진경, & 김현정. (2009). 서체와 행간을 대상으로 한 가독성의 시각심리학적 고찰 연구. *기초조형학연구*, 22(3), 105-114.
- 상일박, & 김현석. (2024). 아동 학습 앱에서 어포던스 개념의 적용과 GUI 디자인 요소 효과 탐구: 6-12세 아동 인터뷰를 중심으로. *Design Convergence Study*, 23(5), 16-32.
- 오경아. (2009). 어린이용 글꼴의 내·외공간 구조와 시각적 인지 연구. *한국디자인학회논문집*, 22(4), 55-64.
- 유구중, & 김소리. (2020). 인공지능(AI) 스피커와 유아 간 상호작용 분석 및 양상. *한국열린유아교육학회 추계학술대회 논문집*, 435-442.
- 이광석, & 문유석. (2014). 설문지와 인터뷰의 언어구성에 관한 연구: 「한국행정학보」와 「지방정부연구」에 수록된 논문을 중심으로. *지방정부연구*, 17(4), 165-191.
- 이정원, 박원순, & 엄지원. (2021). *영유아의 미디어 이용 적정화를 위한 정책 방안 연구*. 육아정책연구소.
- 이원욱. (1999). *조사 방법론*. 학지사.
- 이혜원, 이고은, 문태현, & 김선경. (2019). 글자 간 간격이 한글 문장의 읽기 속도에 미치는 영향. *예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지*, 9(3), 203-212.
- 최혜선. (2009). 초등학교 1학년의 글자 크기와 성별에 따른 가독성 차이. *한국산학기술학회 학술대회 논문집*, 397-400.
- 한국언론진흥재단. (2020). *2020 어린이 미디어 이용 조사*. 수용자조사, 1-146.
- Alotaibi, S., Mahdi, H., & Alwathnani, T. (2023). The effect of subtitles on vocabulary and reading skills in second language learners: A meta-analysis. *Language Learning Journal*, 51(2), 210-230.
- Alzahrani, J. (2015). *Investigating the role of interactivity in effectiveness of e-learning* (Doctoral dissertation, Brunel University).
- Asprilia, M. T., Qodariah, L., & Purba, F. D. (2020). First grader's attention span during in-class activity. *GUIDENA*, 10(2), 144-150.
- Black, S. (2021). The potential benefits of subtitles for enhancing language acquisition and

- literacy in children: An integrative review of experimental research. Translation, *Cognition & Behavior*, 4(4), 595–623.
- Borgers, N., de Leeuw, E., & Hox, J. (2000). Children as respondents in survey research: Cognitive development and response quality. *Bulletin of Sociological Methodology*, 60(1), 60–75.
- Boyd, E. (2020). *Assessment for young learners in the English language classroom*. Cambridge University Press.
- Day, S. L., Atilgan, N., Giroux, A. E., & Sawyer, B. D. (2024). The influence of format readability on children's reading speed and comprehension. *Education Sciences*, 14(8), Article 854.
- Dotan, D., & Katzir, T. (2018). The effect of font size on reading performance in children. *Reading and Writing*, 31(3), 635–654.
- Gerber-Morón, O., Szarkowska, A., & Woll, B. (2018). The impact of text segmentation on subtitle reading. *Journal of Eye Movement Research*, 11(4), 1–18.
- Gernsbacher, M. A. (2015). Video captions benefit everyone. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 2(1), 195–202.
- Hefer, E., & Kruger, J.-L. (2013). Measuring the impact of subtitles on cognitive load: Eye tracking and dynamic audiovisual texts. *Proceedings of Eye Tracking South Africa*, 1–7.
- Huang, H.-C., & Eskey, D. E. (1999). The effects of closed-captioned television on the listening comprehension of intermediate ESL students. *Journal of Educational Technology Systems*, 28(1), 75–96.
- Hughes, C., Armstrong, M., Jones, R., & Crabb, M. (2015). Responsive design for personalised subtitles. W4A '15: *Proceedings of the 12th International Web for All Conference*, 8, 1–4.
- Kovacs, G. (2013). Smart subtitles for language learning. In *CHI '13: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 2719–2724).
- Kovacs, G., & Miller, R. C. (2014). Smart subtitles for vocabulary learning. In *CHI '14: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 853–862).
- Lopukhina, A., van Heuven, W. J. B., Crowley, R., & Rastle, K. (2025). Where Do Children Look When Watching Videos With Same-Language Subtitles? *Psychological Science*, 36(4), 223–236.
- Malakul, P., & Park, J. (2023). The effects of using an auto-subtitle system in educational

- videos to facilitate learning: Comprehension, cognitive load, and satisfaction. *Interactive Learning Environments*, 31(5), 1234–1250.
- Mares, M.-L. (2006). Repetition increases children's comprehension of television content —up to a point. *Communication Monographs*, 73(2), 216–241.
- Matthew, G. (2025). The effect of subtitle format on cognitive load and comprehension: An eye-tracking study. *Technology, Pedagogy and Education*, 34(3), 239–255.
- Minucci, V., & Cárnio, M. (2010). Grade-level differences in subtitle processing among primary school children. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 19(3), 231–249.
- Minucci, M. V., & Cárnio, M. S. (2010). Habilidades de leitura de legendas de filmes em escolares. *Pró-Fono Revista de Atualização Científica*, 22(3), 227–232.
- Muñoz, C. (2017). The effect of age on subtitle reading strategies in children and adults. *Journal of Child Language*, 44(2), 287–307.
- Neuman, S. B., Burden, D., & Holden, E. (1990). Enhancing children's comprehension of a televised story through previewing. *Journal of Educational Research*, 83(5), 258–265.
- Perego, E., Del Missier, F., Porta, M., & Mosconi, M. (2010). The cognitive effectiveness of subtitle processing. *Media Psychology*, 13(3), 243–272.
- Robinson, O. (2023). Probing in qualitative research interviews: Theory and practice. *Qualitative Research in Psychology*, 20(3), 382–397.
- Sandhu, A. K., & Bhardwaj, K. (2013). Interfaces for kids. In *APCHI '13: Proceedings of the 11th Asia Pacific Conference on Computer Human Interaction* (pp. 160–166).
- Szarkowska, A., & Gerber-Morón, O. (2019). Two or three lines: A mixed-methods study on subtitle processing and preferences. *Perspectives*, 27(1), 144–164.
- Szarkowska, A., Ragni, V., Orrego-Carmona, D., Black, S., Szkriba, S., Kruger, J.-L., Krejtz, K., & Silva, B. (2024). The impact of video and subtitle speed on subtitle reading: An eye-tracking replication study. *Journal of Audiovisual Translation*, 7(1), 11–23.
- van den Broek, P., Kendeou, P., Kremer, K., Lynch, J. S., Butler, J., White, M. J., & Lorch, E. P. (2005). Assessment of comprehension abilities in young children. In S. G. Paris & S. A. Stahl (Eds.), *Children's reading comprehension and assessment* (pp. 107–130). Erlbaum.
- Vasileiou, K., Barnett, J., Thorpe, S., & Young, T. (2018). Characterising and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: Systematic analysis of

qualitative health research over a 15-year period. *BMC Medical Research Methodology*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0594-7>

Zorko, A., Ivančić Valenko, S., Tomiša, M., Keček, D., & Čerepinko, D. (2017). The impact of the text and background color on the screen reading experience. *Tehnički Glasnik*, 11(3), 78–82.